

● Cursor × ALT+TAB Hackathonu — AI Destekli Kentsel Çözümler · 6 Haziran 2026



En kısa yol değil, daha güvenli yol.

Şehirde yürümenin **güven katmanını** kuruyoruz: YolDost, Google Routes alternatiflerini açıklanabilir sokak zekâsıyla yeniden sıralar. **Bugün canlı, bugün denetlenebilir.**

● web-lake-phi-31.vercel.app/pitch

● omnisight-api-70gd.onrender.com

github.com/Batuhan4/YolDost

PROBLEM

Haritalar süreyi bilir, sokağı tanımaz.

Navigasyon devleri **"en hızlı"**yı çözdü ve orada durdu. Ama şehirde yürüyen milyonlarca insan her gün başka bir karar veriyor:

"Bu sokak ferah mı? Kaldırımını var mı? Canlı ve aktif mi — yoksa ıssız mı?"

● Gece yürüyenler

● Şehre yabancı turistler

● Yaşlılar & engelli bireyler

● Çocuklu aileler

Bu sorunun cevabı bugün hiçbir haritada yok. İnsanlar rotayı **körlemesine** seçiyor — ya da o yoldan hiç yürümüyor.

— ÇÖZÜM

Sokağı gören harita.

YolDost, Google Routes'tan gelen **canlı yürüyüş alternatiflerini** beş açıklanabilir göstergeyle puanlar ve yeniden sıralar. Kullanıcı yalnızca rotayı değil, **"neden bu rota"** sorusunun cevabını görür.

Ferahlık

Gökyüzü payından fiziksel açıklık



Kaldırım

Kaldırım erişilebilirlik göstergesi



Yeşillik

Bitki örtüsü + açık arazi payı



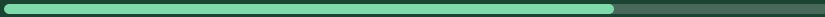
Yapı Yoğunluğu

Bina / duvar / çit baskısı



Konfor Potansiyeli

Bileşik yaya konfor skoru



ROTA TERCİHİ

Dengeli

Daha açık

Kaldırım dostu

Daha yeşil

Canlı cephe

$$\text{konfor} = 0.35 \cdot \text{ferahlık} + 0.35 \cdot \text{kaldırım} + 0.20 \cdot \text{yeşillik} + 0.10 \cdot (100 - \text{yapı yoğunluğu})$$
 – her skor piksel oranlarına kadar izlenebilir

Bir özellik değil; kendi kendini güçlendiren bir **sistem**.



Veri Katmanı

Görüntü → anonim → segmentasyon;
her sokak kalıcı veri varlığı



Skor Katmanı

Açıklanabilir endeks;
tipli sözleşmelerle servis edilir



Deneyim Katmanı

Web + mobil + asistan;
aynı sözleşme, üç istemci



Davranış Sinyali

Tercihler & kapsama talebi →
yeni analiz önceliği

— davranış sinyali veri katmanını besler — döngü kapanır —

ZOR KOPYALANAN NE?

- ✚ **KVKK-önce boru hattı** sonradan eklenemez — anonimleştirme kapısı mimarinin sıfıncı adımı.
- ✚ **Birikimli sokak-analiz varlığı:** kapsama zamanla derinleşir; geç gelen sıfırdan başlar.
- ✚ **Açıklanabilirlik sözleşmesi:** her skor piksel oranına kadar denetlenebilir — kara kutu rakip güven üretemez.

SİSTEM TASARIMI KARARLARI

- ✚ Skorlar **önceden hesaplanır**, istek anında değil — okuma ucuz, ölçek doğal.
- ✚ Eğitim (Modal) ile ürün (Render) **fiziksel olarak ayrık** — model riski ürünü düşüremez.
- ✚ Kapsama eşiği altında **skor üretilmez** — sistem kendi sınırını bilir ve söyler.

UI değil, **davranış** tasarlıyoruz.

JTBD

“Gece, bilmediğim bir semtte, eve *içim rahat* yürüyerek varmak istiyorum.”

Rota iste



Nedenini gör



Güven oluşur



Tercihini kaydet



● Tekrar gel

Şeffaflık davranış yaratır

Her rota kartında tek cümlelik Türkçe gerekçe. Veri yoksa skor null — bu dürüstlük kısa vadede rozet kaybettirir, uzun vadede **alışkanlık** kazandırır.

Tercihler = davranış segmentleri

Daha açık → gece yürüyeni · **Kaldırım dostu** → ebeveyn & erişilebilirlik · **Daha yeşil** → sağlık/keyif · **Canlı cephe** → turist. Mod seçimi bize segment söyler.

Sürtünmesiz kritik an

Tek girdi çifti → üç karşılaştırılabilir kart → tek dokunuş. “Neden?” kalırsa Rota Asistanı sohbetle kapatır — karar anında terk yok.

Product thinking çerçevesi: **Kullanıcı/JTBD** → **Problem** → **Hipotez** → **Sistem** → **Metrik** → **Risk** — bu sunum da aynı sırayla kurgulandı.

Navigasyonun kazananı belli. Yürünebilirlik katmanı ise **boş.**

01

Gündem bizden yana

Yürünebilir şehir, 15 dakikalık şehir ve gece güvenliği her belediyenin ve her kent sakininin masasında. Talep var; ölçen ürün yok.

02

Maliyet eşiği kırıldı

Açık lisanslı sokak görüntüsü + olgun segmentasyon modelleri, sokak analizini saniyeler ve kuruşlar seviyesine indirdi. Dün imkânsızdı, bugün ucuz.

03

Uyum = bariyer

KVKK-önce mimarimiz taklit edilmesi en zor parça: anonimleştirme kapısı sonradan eklenmez, baştan kurulur. Rakipler için engel, bizim için çekirdek.



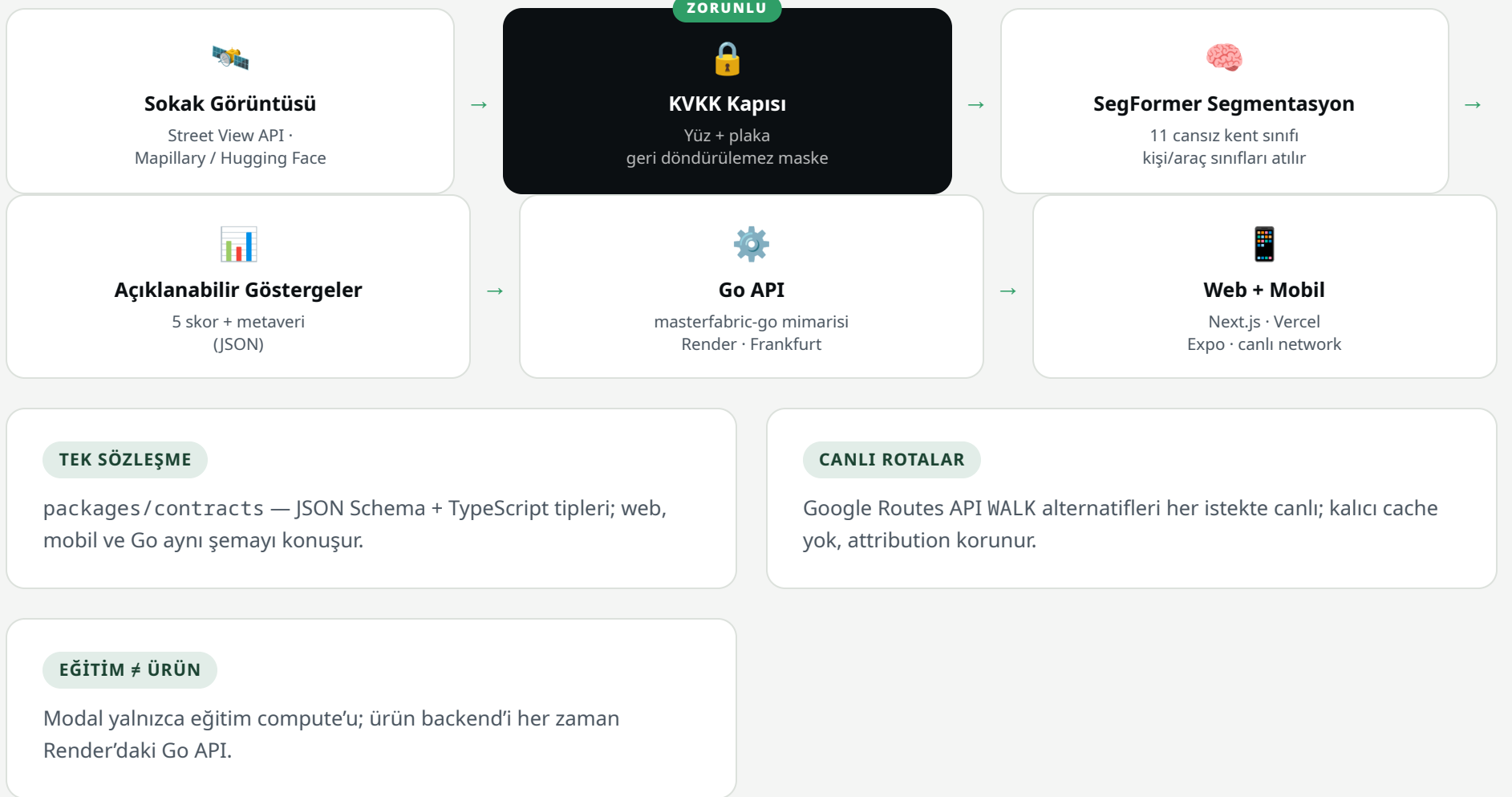
Analiz edilen her sokak

değeri birlikte büyür — birleşik bir veri çarkı.

na dönüşür. Kapsama büyüdükçe rota kalitesi, rota kalitesi arttıkça kullanıcı ve B2B

Vizyon: YolDost'u şehirlerin yürünebilirlik standardı yapmak — önce İstanbul, sonra yoğun her şehir. Rota uygulaması bir başlangıç; asıl ürün, **şehrin yürüyüş zekâsı.**

Anonimleştirme kapısından geçmeyen hiçbir piksel sisteme giremez.



— ÖLÇEK

Üç ekseninde ölçeklenir: şehir · kullanıcı · senaryo.

ŞEHİR

Kod değişmez, kapsama değişir

Segmentasyon sınıfları (yol, kaldırım, bina, gökyüzü, yeşillik) **evrensel kent öğeleri** — modele şehir öğretmek gerekmez. Yeni şehir = yeni görüntü kaynağı + aynı boru hattı. Güngören → İstanbul → herhangi bir yoğun şehir.

KULLANICI

Okuma ucuz, yük dağıtık

Skorlar önceden hesaplanır; istek anında yalnızca okunur. **Stateless Go API** (masterfabric-go katmanları) yatayda çoğalır; Next.js Vercel CDN'inde, Expo istemcide. Ağır CV işi kullanıcı yolunda değil.

SENARYO

Aynı altyapı, yeni işler

Sokak zekâsı katmanı yürüyüşle sınırlı değil: koşu & bisiklet rotaları, saha personeli güzergâhları, turizm yürüyüşleri, erişilebilirlik denetimi, kent planlama raporları. contracts paketi yeni istemciyi ucuzlatır.



Ölçekte tek değişken
tasarlandı.

— **mimari değil.** Sistem ilk günden çok-şehir, çok-istemci, çok-senaryo varsayımıyla

Rota modu

Dengeli

Daha açık

Kaldırım dostu

Daha yeşil

Canlı cephe

Rotaları Bul



Çevresel göstergelere göre önerilen rotalar burada listelenir. Başlangıç ile varış girip **Rotaları Bul** ile başla.

Rota planlayıcı — canlı

Dengeli

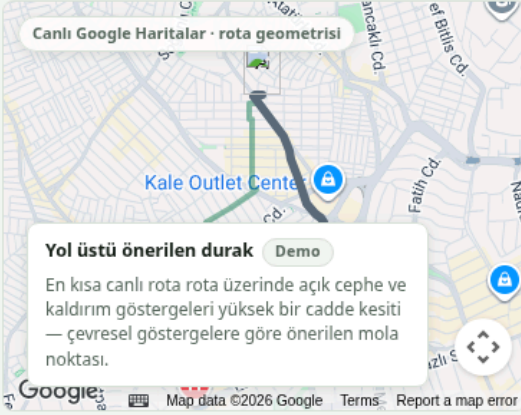
Daha açık

Kaldırım dostu

Daha yeşil

Canlı cephe

Rotaları Bul



Yol üstü önerilen durak

Demo

En kısa canlı rota rota üzerinde açık cephe ve kaldırım göstergeleri yüksek bir cadde kesiti — çevresel göstergelere göre önerilen mola noktası.

Güngören Metro İstasyonu, İstanbul → Güngören Belediyesi, İstanbul

En kısa canlı rota

20 dk 1,3 km

en kısa süre

Canlı rota + YolDost skorları

Bu bölgede önerilen durak bulunamadı

Çevresel gösterge kapsamı bu bölge için henüz yeterli değil. Ana caddelere yakın rotalarda kalabilir veya arama alanını genişletebilirsiniz.

Rotalara dön

Göstergeler bina, yol, kaldırım, gökyüzü ve yeşillik gibi cansız kent elemanlarından üretilir; kişi sayımı veya kimlik analizi içermez.

Rota önerileri fiziksel çevre göstergelerinden üretilir; gerçek dünya güvenliği asla garanti edilmez.

Güvenli Duraklar

YolDost Rehber

Hoş geldin

YolDost, fiziksel çevre göstergelerine göre daha güvenli rota potansiyeli olan yürüyüş alternatiflerini önerir. Skorlar çevresel gösterge analizidir; gerçek dünya güvenlik garantisi değildir.

API kontrol gerekli

→ Nereye gitmek istiyorsun?

Ev

İş

+ Ekle

NASIL ÇALIŞIR

• Rotalar sekmesinde başlangıç ve varış gir; canlı Google Routes alternatifleri çevresel gösterge skorlarıyla sıralanır.

• Duraklar sekmesi, çevresel göstergelere göre önerilen mola noktalarını listeler.

Başlangıç

Güngören Metro İstasyonu, İstanbul

Varış

Güngören Belediyesi, İstanbul

Rota modu

Dengeli

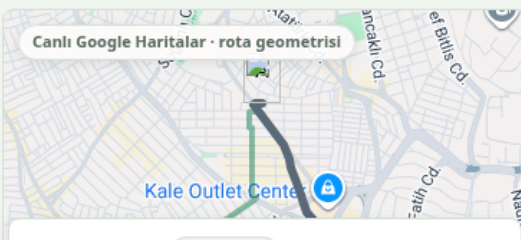
Daha açık

Kaldırım dostu

Daha yeşil

Canlı cephe

Rotaları Bul



YolDost Fırsatlar

Yol üstü fırsatlar yalnızca yakınından geçtiğin anda gösterilir. Sponsorluk rota skorunu asla değiştirmez.

Yol Üstü Fırsat

Komagene tarzı YolDost Demo Kafe

Partner: Demo Kafe Ortağı

Demo iş ortağı fırsatı: yakında kısa bir aktif rota molası verebilirsin. Sponsorluk rota skorlarını asla değiştirmez.

UZAKLIK
konum bekleniyor

YARIÇAP
150 m

Nokta: 41.01026, 28.87490 (Güngören demo noktası)

Konum Takibi

beklemede

Cihazda izin istemek için "Takibi başlat" düğmesine dokun.

Konum izni: istenmedi · Bildirim izni: istenmedi

— GÜVEN

Veri yokken skor uydurmuyoruz.

Çünkü bu ürünün sattığı şey güven.

```
// POST /api/v1/routes – canlı yanıt (Güngören)
{
  "id": "google-walk-1",
  "distance_meters": 826,
  "duration_seconds": 741,
  "generated_live": true,
  "analysis_coverage": 0,
  "omniscient_score": null,
  "recommendation_status":
    "insufficient_analysis_coverage"
}
```

Skor asla icat edilmez

Kapsama eşiğin altındaysa sıralama Google'ın doğal sırasında kalır; rozet gösterilmez.

Attribution korunur

Rota geometrisi "Google Maps" ibaresiyle sunulur; kalıcı cache yok.

Sponsor skoru değiştiremez

Gelir modeli tasarım gereği rota skoruna dokunamaz — güven, ürünün çekirdeği.

Slayt değil, ürün: **şu anda yayında.**

● <https://web-lake-phi-31.vercel.app>

WEB · VERCEL

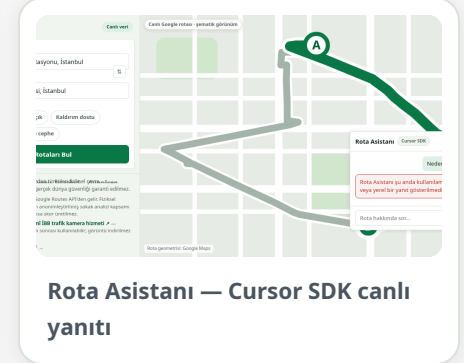
● <https://omnisight-api-70gd.onrender.com/health/live>

GO API · RENDER

● github.com/Batuhan4/YolDost

62 PER-FEATURE COMMIT

```
# dış ağ doğrulaması · 06.06.2026 12:38 UTC
curl $API/health/live → 200 ✓ {"status":"alive"}
curl -X POST $API/api/v1/routes → 200 ✓ 2 canlı WALK
alternatifi
curl $WEB → ✓ "Canlı bağlantı hazır"
expo typecheck + expo-doctor → 21/21 ✓
go vet ./... && go test ./... → ✓
```



Bu ekip fikirden canlı, çok istemcili ürüne **tek günde** çıktı — yürütme hızımız, en güçlü varlığımız.

Cursor'ı üç katmanda kullandık — ikisi doğrudan üründe.

1

Cursor IDE + Ajan Kuralları

.cursor/rules/ altında iki zorunlu ruleset: **hackathon.mdc** (KVKK sınırları, zorunlu stack, öncelik sırası) ve **commits.mdc** (milestone başına commit politikası). Tüm geliştirme bu kuralların gözetiminde yapıldı.

2 RULESET

62 PER-FEATURE COMMIT

3

Cursor SDK — Otomasyon

npm run cursor:demo-readiness — Render, Vercel, Expo, Google Routes ve KVKK kanıt noktalarını tarayıp Markdown **demo hazırlık raporu** ve Türkçe konuşma metni üretir. Dry-run modu ve güvenli çıkış kodlarıyla.

TEK KOMUT

DOCS/CURSOR-SDK-AUTOMATION.MD

2

Cursor SDK — Üründe

Rota Asistanı: POST /api/route-assistant Vercel sunucu tarafında @cursor/sdk 1.0.16 + composer-2 ile rota metriklerini açıklar. Skoru **değiştiremez**; koordinat, görüntü ve konum geçmişi **almaz**. Sandbox + plan mode. Mock yok — anahtar yoksa dürüst 503.

CANLI ÜRÜN ÖZELLİĞİ

SERVER-SİDE ANAHTAR

AI ile geliştirme süreci: ruleset-güdümlü ajanlar + Hugging Face model seçimi + Modal GPU eğitimi + Cursor SDK ürün entegrasyonu — fikirden canlıya **1 gün**, **62 odaklı commit**. Tamamı belgeli: docs/ai-usage.md

Hugging Face'ten üretime: dört model, tek boru hattı.

MODEL	GÖREV	LİSANS
<code>nvidia/segformer-b0 · cityscapes</code>	Fiziksel gösterge segmentasyonu — yol, kaldırım, bina, gökyüzü, yeşillik	NVIDIA / Cityscapes
<code>google/vit-base-patch16-224</code>	Aktivite/çevre bağlam sınıflandırıcısı (Modal'da fine-tune)	Apache-2.0
<code>arnabdhar/YOLOv8-Face-Detection</code>	Yalnızca yüz bölgesi tespiti → geri döndürülemez maske	AGPL-3.0
<code>Koushim/yolov8-license-plate-detection</code>	Yalnızca plaka bölgesi tespiti → geri döndürülemez maske	MIT

VERİ SETİ

Reubencf/streetview-global — Mapillary kaynaklı, **CC-BY-SA-4.0**. 300 dengeli örnek (150 kent + 150 banliyö, sabit seed 42), revizyon sabitlenmiş.

KVKK NOTU

Kişi / sürücü / araç sınıfları **kalıcılaştırılmadan atılır**. Yüz-plaka modelleri kimlik için değil, yalnızca maskelenecek bölgeyi bulmak için çalışır.

Anonim veriyle, tekrarlanabilir GPU eğitimi.

%88,33

WEAK-LABEL BAĞLAM UYUMU

0,8833

MACRO F1
(WEAK-LABEL)

24,2 sn

EĞİTİM SÜRESİ
NVIDIA B200

300

ANONİM ÖRNEK
240 / 60 SPLIT

60
örnek

→ %80,0 uyum (ilk kayıtlı
koşu)



300
örnek

→ %88,33 uyum —
ölçekleme kanıtı



7
koşu

tamamı raporlu; dengesiz koşu
(%53,9) reddedildi

Dürüst etiketleme: Bu metrikler `weak_label_context_agreement` ve `macro_f1_weak_label_context` — yardımcı bağlam sınıflandırıcısının zayıf-etiket metrikleridir; piksel düzeyi etiket olmadığından SegFormer için mIoU **iddia edilmez**. Modal yalnızca eğitim compute'udur, ürün backend'i değildir. Checkpoint SHA-256 ile kayıtlı; sabit seed, dataset/model revizyonu ve hiperparametrelerle **aynı sonuç tekrar üretilebilir**. Final ağırlık Hugging Face'te: huggingface.co/0xBatuhan4/yoldost-street-context-v2 (public).

Önce maskele, sonra analiz et. İstisnasız.



✗ Yüz tanıma

✗ Plaka OCR

✗ Kişi sayımı

✗ Demografi çıkarımı

✗ Kişi / araç takibi



Hackathon sonunda tüm ham görüntüler geri döndürülemez şekilde silinir — silme kaydı teslim dokümanına işlenir.

— İŞ MODELİ

Rota dürüst kalır, gelir çevresinden gelir.

B2C

Yol Üstü Fırsatlar

Rota üzerindeki sponsorlu mekan teklifleri — skor ve sıralamaya **asla dokunamaz.**

B2C

Premium tercihler

Kayıtlı kişisel mobilite ayarları, gelişmiş rota tercihleri ve Güvenli Duraklar.

B2B

Kurumsal mobilite

Kampüs, otel, etkinlik ve işverenler için yürüyüş rotası ortaklıkları.

B2G

Belediye analitiği

Toplulaştırılmış kent planlama göstergeleri — yürünebilirlik raporları.

EXPO'DA BUGÜN ÇALIŞIYOR

Kullanıcı partner noktasına **150 m** yaklaşınca yerel bildirim: canlı konum takibi + Haversine mesafe + expo-notifications. "Yol Üstü Fırsatlar"ın çalışan kanıtı.

Tasarım kuralı net: sponsor içerik rota skorunu değiştiremez ve güvenlik kanıtı gibi sunulamaz. Güven, satılık değil — ürünün kendisi.

— DÜRÜST DURUM

Bugün ne değiliz, yarın neyiz.

BUGÜNKÜ LİMİTLER

- Render Postgres henüz bağlı değil — API bunu database : not_configured ile **açıkça raporluyor**
- Fiziksel analiz kapsamı demo ölçeğinde; şehir geneli değil
- Yeniden sıralama kapsama eşiği bekliyor — skor dürüstçe null
- Google rotaları cache'lenmez (politika gereği) — her istek canlı

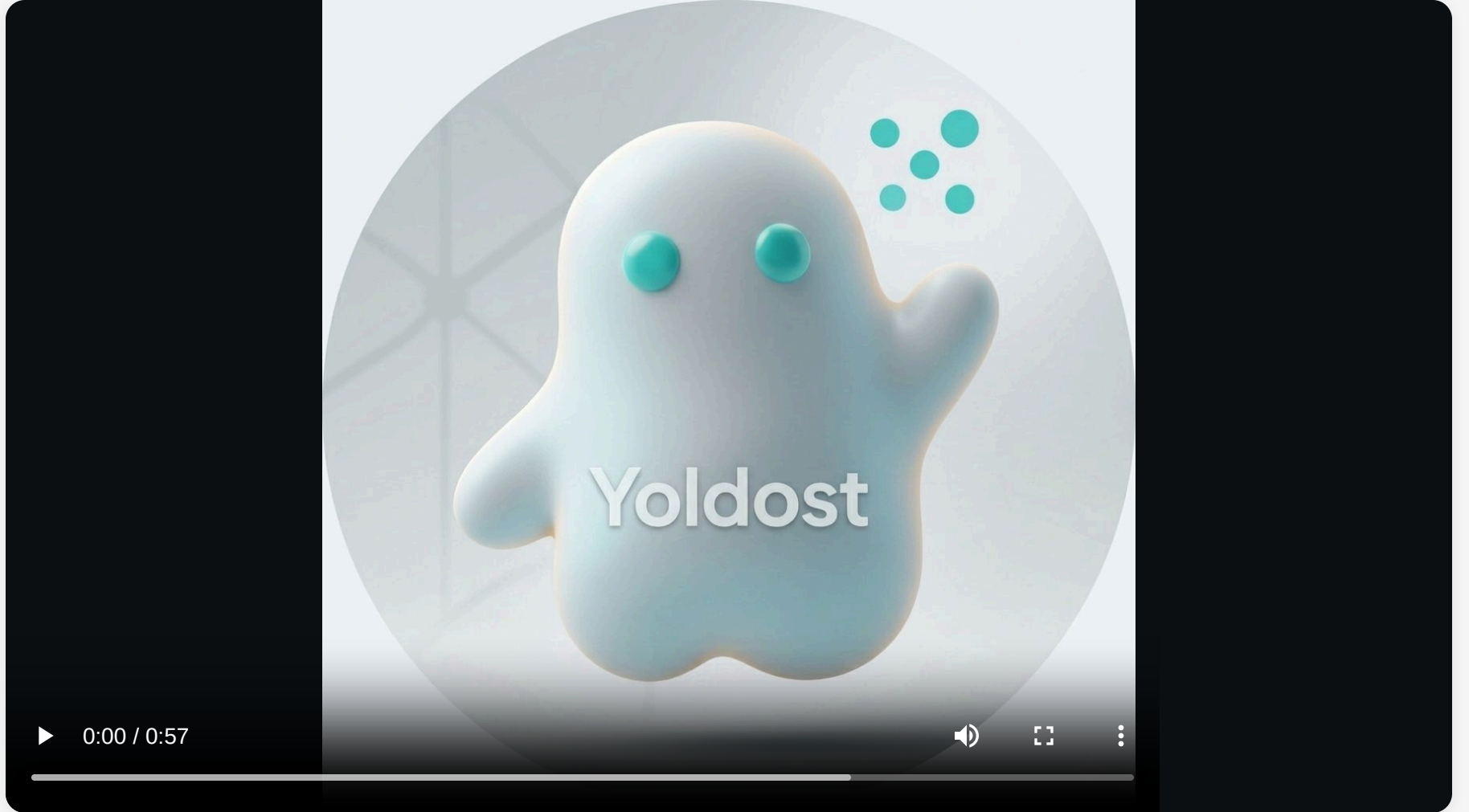
SIRADA

- Render Postgres + segment-rota eşleştirmesiyle gerçek yeniden sıralama
- Kapsama genişletme: mahalle → ilçe → şehir
- Belediye veri ortaklıkları — yalnızca yazılı yetki ve toplulaştırılmış veriyle
- Yeni arayüzün yayına alınması, saha testleri ve erişilebilirlik turu

Hiçbir zaman: güvenlik garantisi · suç tahmini · kişi sayımı · demografi çıkarımı · plaka okuma · takip

— DEMO

Canlı akış: Web → Render → Google Routes → Asistan



Sunum fallback sırası: ① canlı network demosu → ② bu video kaydı → ③ anonimleştirilmiş sabit fixture.



Yürüyüşün standardını birlikte kuralım.

En kısa yol değil, daha güvenli yol — her adımda içine sinen rota.

• web-lake-phi-31.vercel.app/pitch

• omnisight-api-70gd.onrender.com

• github.com/Batuhan4/YolDost

TEŞEKKÜRLER • SORU & CEVAP

Cursor × ALT+TAB Hackathonu 2026 • Pilot & ortaklık görüşmelerine açığız • Tüm kanıtlar repo içinde: docs / • reports / • presentation /